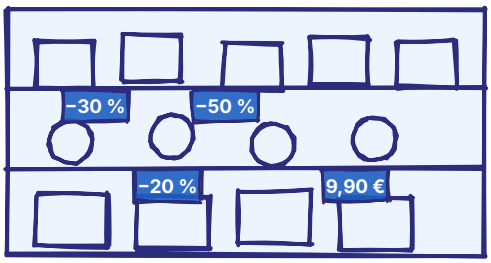
Chapitre 1 · Calculs commerciaux

Prix, marges et TVA

Ce chapitre dans l'appli





Au travail Vente-conseil · Mise en rayon · Caisse

Une veste affichée **89,90 €** va être soldée. Le magasin doit garder un **taux de marque d'au moins 30 %**. Quelle remise maximale peux-tu proposer ? Tu sauras répondre à la fin du chapitre (sujet « vers le bac »).

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un pourcentage d'un prix.
- Je saurai appliquer une hausse ou une baisse avec un coefficient multiplicateur.
- Je saurai passer du prix HT au prix TTC, et revenir au HT.
- Je saurai calculer une marge, un taux de marge et un taux de marque.

Point de départ

un document du métier · 6 questions · sans calculatrice

Les étiquettes du rayon soldes

Sac à dos – 25 %
20,00 €
prix avant remise

Veste polaire – 50 %
90,00 €
prix avant remise

Gourde – 10 %
19,90 €
prix avant remise

Rayon randonnée, premier jour des soldes (magasin fictif).

1. Quel est le prix du sac à dos avant la remise ?

_____

2. Quel article a la plus forte remise ?
☐ Sac à dos ☐ Veste polaire ☐ Gourde

3. Combien coûte la veste polaire soldée ?

_____

4. La gourde soldée coûte-t-elle plus ou moins de 19,00 € ?
☐ plus ☐ moins

5. Rappel : combien font 10 % de 20 € ?

_____

6. Vrai ou faux : « Avec – 50 %, on paie la moitié du prix. »
☐ vrai ☐ faux

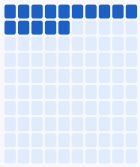
La leçon

je découvre, je comprends, je vois, je retiens

1 Prendre un pourcentage

🔎 JE DÉCOUVRE

Une veste coûte **240 €**. Le magasin annonce « **– 15 %** ». De combien d'euros le prix baisse-t-il ?



15 %

15 sur 100

💬 JE COMPRENDS

« Pour cent » veut dire « sur 100 ». 15 % signifie : 15 € retirés sur chaque tranche de 100 €.

Un prix de 240 €, c'est 2,4 fois 100 €. La baisse vaut donc $15 \times 2{,}4 = 36$ €.

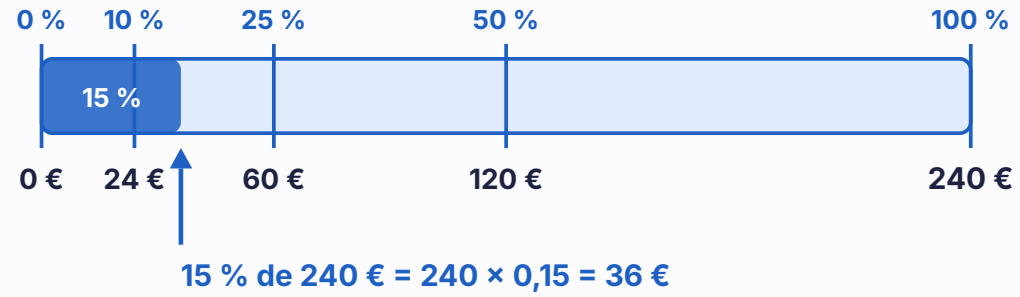
Plus rapide : on multiplie le prix par $\frac{15}{100}$, c'est-à-dire par 0,15.

Certains pourcentages se calculent de tête : 50 %, c'est la moitié ; 25 %, le quart ; 10 %, le dixième.

Pour trouver la part que représente un nombre, on fait l'inverse : on divise la partie par le total.

Au magasin, on s'en sert pour afficher une remise ou calculer une part des ventes.

👀 JE VOIS



La barre représente 100 % du prix. Chaque pourcentage correspond à une part de la barre.

📌 JE RETIENS

$t\,\%$ de $Q = Q \times \frac{t}{100}$

proportion $= \frac{\text{partie}}{\text{total}}$ puis × 100 pour l'écrire en %.

EXEMPLE

15 % de 240 € : 240 × 0,15 = **36 €**. La veste coûte 240 − 36 = **204 €**.

36 € sur 240 € : 36 ÷ 240 = 0,15, soit **15 %**.

⚠️ **Attention** · 15 % de 240, ce n'est pas 240 ÷ 15. On multiplie par 0,15.

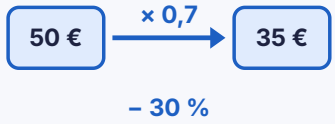
⚡ **Calculer vite** · 10 % : divise par 10. 5 % : la moitié de 10 %. 20 % : deux fois 10 %.

📝 Mes notes

2 Le coefficient multiplicateur

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Un pantalon à **120 €** baisse de **25 %**. Comment trouver le nouveau prix en un seul calcul ?



💬 **JE COMPRENDS**

Après une baisse de 25 %, il reste 100 % − 25 % = 75 % du prix.

Le nouveau prix est donc 75 % de 120 € : 120 × 0,75 = 90 €.

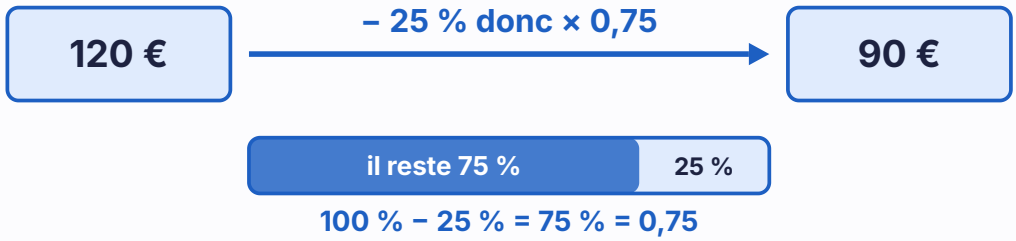
Le nombre 0,75 s'appelle le **coefficient multiplicateur** (CM). Pour une hausse de 5 %, on obtient 105 % du prix : CM = 1,05.

Deux évolutions à la suite ? On multiplie les coefficients. On n'additionne jamais les pourcentages.

Pour mesurer une évolution entre deux prix, on calcule le **taux d'évolution** : la variation divisée par la valeur de départ.

Au travail, on s'en sert pour étiqueter vite tout un rayon soldé.

👀 **JE VOIS**



+ 10 % puis – 10 % : × 1,1 × 0,9 = × 0,99 → on ne revient pas au départ !

La flèche relie le prix de départ au prix d'arrivée : on multiplie par le coefficient.

📌 **JE RETIENS**

Hausse de t % : $\times\left(1+\frac{t}{100}\right)$ · baisse : $\times\left(1-\frac{t}{100}\right)$

Taux d'évolution : $t=\frac{V_1-V_0}{V_0}$ · deux évolutions : $\mathrm{CM}=\mathrm{CM}_1\times\mathrm{CM}_2$

EXEMPLE

– 25 % sur 120 € : 120 × 0,75 = **90 €**.

De 50 € à 60 € : (60 − 50) ÷ 50 = 0,2, soit **+ 20 %**.

⚠️ **Attention** · + 10 % puis − 10 % ne ramène pas au prix de départ : 1,1 × 0,9 = 0,99, soit − 1 %.

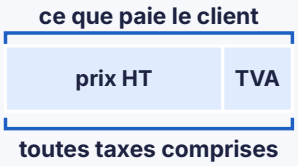
💡 **Donner du sens** · Une baisse donne un coefficient plus petit que 1, une hausse un coefficient plus grand que 1.

📝 Mes notes

3 Prix HT, TVA, prix TTC

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Une perceuse coûte **150 € HT**. Le client paie la **TVA à 20 %** en plus. Quel prix affiche-t-on en rayon ?



💬 **JE COMPRENDS**

Le prix **hors taxes** (HT) revient au magasin. La **TVA** est un impôt payé par le client : le magasin la reverse ensuite à l'État.

Le prix **toutes taxes comprises** (TTC) est la somme des deux. C'est le prix affiché en rayon.

La TVA se calcule sur le HT. Avec un taux de 20 %, le TTC vaut 120 % du HT : on multiplie par 1,2.

Pour revenir du TTC au HT, on fait le chemin inverse : on divise par 1,2.

Sur un ticket de caisse, le TTC est toujours le prix payé.

👀 **JE VOIS**



Le HT et la TVA s'empilent pour former le prix TTC. Pour aller dans un sens, on multiplie ; dans l'autre, on divise.

📌 **JE RETIENS**

$\text{TVA} = \text{HT} \times \text{taux}$ · $\text{TTC} = \text{HT} \times (1 + \text{taux})$ · $\text{HT} = \dfrac{\text{TTC}}{1 + \text{taux}}$

EXEMPLE

150 € HT, TVA 20 % : 150 × 1,2 = **180 € TTC** (TVA : 30 €).

54 € TTC, TVA 20 % : 54 ÷ 1,2 = **45 € HT**.

TVA	Exemples	Coefficient
20 %	la plupart des produits : vêtements, sport, multimédia	1,2
10 %	restauration, transport, hôtel	1,1
5,5 %	alimentation, livres	1,055
2,1 %	médicaments remboursés	1,021

Source : economie.gouv.fr, taux de TVA en vigueur (janvier 2026).

⚠️ **Attention** · Le HT n'est pas « TTC − 20 % » : 54 − 20 % = 43,20 €, pas 45 €.

✅ **Vérifier** · Avec 20 %, la TVA est le sixième du TTC : 54 ÷ 6 = 9 € ; 54 − 9 = 45 € ✓.

4 La marge, le taux de marge, le taux de marque

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Le magasin achète une veste **32,50 € HT** et la vend **65 € HT**. Combien gagne-t-il sur chaque veste ?



💬 **JE COMPRENDS**

Le **coût d'achat** est ce que paie le magasin pour avoir l'article : le prix d'achat, plus les frais (transport…).

La **marge** est ce qui reste quand on retire le coût d'achat du prix de vente HT.

On compare la marge de deux façons. Le **taux de marge** la compare au coût d'achat : il sert à fixer un prix. Le **taux de marque** la compare au prix de vente : il sert à suivre la rentabilité.

Tout se calcule avec des prix HT, car la TVA n'appartient pas au magasin.

👀 **JE VOIS**



Le prix de vente HT se partage entre le coût d'achat et la marge.

📌 **JE RETIENS**

$$\text{marge} = \text{prix de vente HT} - \text{coût d'achat}$$

$$\text{taux de marge} = \frac{\text{marge}}{\text{coût d'achat}}$$

$$\text{taux de marque} = \frac{\text{marge}}{\text{prix de vente HT}}$$

EXEMPLE

Marge : 65 − 32,50 = **32,50 €**.

Taux de marge : 32,50 ÷ 32,50 = **100 %**.

Taux de marque : 32,50 ÷ 65 = **50 %**.

⚠️ **Attention** · Ne calcule jamais une marge avec un prix TTC : retire d'abord la TVA.

🎯 **Estimer** · Le taux de marque reste toujours sous 100 %. Le taux de marge, lui, peut dépasser 100 %.

📝 Mes notes

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
pourcentage	nombre de parts sur 100	*« 15 % des clients paient sans contact. »*
coefficient multiplicateur (CM)	nombre par lequel on multiplie pour appliquer une évolution	*« − 25 % : × 0,75. »*
taux d'évolution	variation divisée par la valeur de départ	*« Les ventes ont augmenté de 8 %. »*
HT, TVA, TTC	hors taxes ; taxe sur la valeur ajoutée ; toutes taxes comprises	*« Le prix en rayon est TTC. »*
coût d'achat	prix d'achat + frais	*« Avec le transport, la veste revient à 32,50 € HT. »*
marge	prix de vente HT − coût d'achat	*« Le magasin gagne 32,50 € par veste. »*
taux de marque	marge ÷ prix de vente HT	*« L'enseigne veut au moins 30 %. »*

Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — Appliquer une baisse avec le coefficient

🧮 calculatrice

Un sac à dos coûte **44,90 €**. Il est soldé **− 35 %**. Calcule son prix soldé.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Baisse de **35 %**	Je repère le sens (baisse) et le taux.
2 CM = 1 − 0,35 = **0,65**	Une baisse : j'enlève le taux de 1.
3 44,90 × 0,65 = 29,185	Je multiplie le prix par le coefficient.
4 Prix soldé ≈ **29,19 €**	J'arrondis au centime.

🔁 **Je vérifie** · 45 × 0,6 = 27 : on trouve un peu plus, et moins que 44,90 €. C'est cohérent.

✅ **Le sac soldé coûte 29,19 €.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

Mes notes

✍️ À toi : la même méthode

🧮 calculatrice

Un manteau coûte **129 €**. Il est soldé **– 30 %**. Calcule son prix soldé.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Baisse de **30 %**	◂ Je repère le sens (baisse) et le taux.
2 CM = 1 − 0,30 = ⬚	◂ Une baisse : j'enlève le taux de 1.
3 129 × ⬚ = ⬚	◂ Je multiplie le prix par le coefficient.
4 Prix soldé = ⬚	◂ J'écris le résultat au centime, avec l'unité.

🔁 **Je vérifie** · 130 × 0,7 = 91 : le résultat est proche et plus petit que 129 €.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

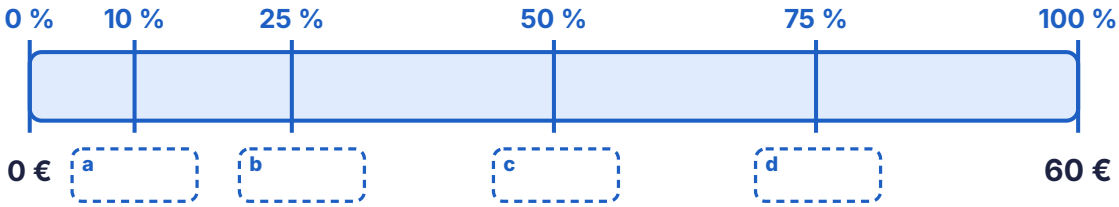
✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 121 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 La barre des 100 %

notion 1

Le prix complet est 60 €. Complète la valeur en euros sous chaque pourcentage (a à d), puis trouve 15 % (e).



e. 15 % = 10 % + 5 % = ⬚

📝 Mes notes

2 La flèche « × CM »

notion 2

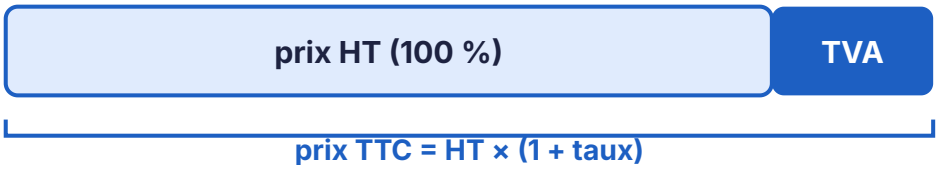
Pour chaque flèche, écris le coefficient multiplicateur, puis le prix d'arrivée.



3 HT, TVA, TTC

notion 3

Complète le tableau. Aide-toi de la pile : le TTC, c'est le HT plus la TVA.



Ligne	Prix HT	TVA	Prix TTC
1	120,00 €	20 %	a
2	12,00 €	5,5 %	b
3	c	20 %	96,00 €
4	d	10 %	22,00 €

📝 Mes notes

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème

Le coefficient de vente

notion 4 · Réaliser · Analyser-raisonner

Une boutique multiplie le **prix d'achat HT** par **2,4** pour obtenir le **prix de vente TTC**.
Une veste polaire est achetée **22,90 € HT**.

a. Calcule le prix de vente TTC.

b. La boutique affiche **54,90 €**. Calcule le prix de vente HT.

c. Calcule la marge.

📝 Mes notes

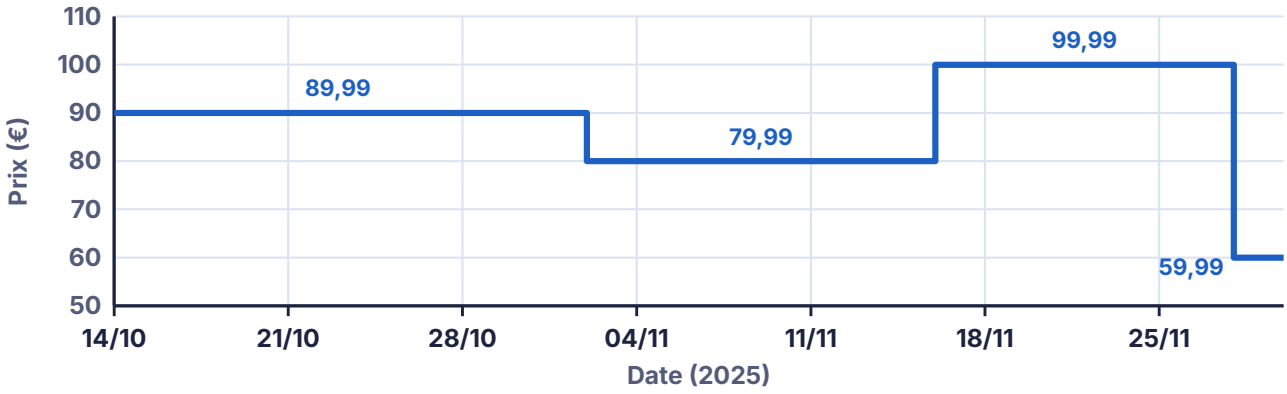
👌 Coup de pouce · exercice 4 : Pour le prix TTC, multiplie le prix d'achat HT par 2,4. Pour revenir au HT, divise le TTC par 1,2.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Tu sais déjà calculer un taux d'évolution : c'est la notion 2. Prends le temps de lire le graphique.

5 🏔️ Défi · 4 étapes — Black Friday : une réduction conforme ?

notion 3 · S'approprier · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Prix en ligne d'une paire de baskets (€ TTC)



Source : commerce fictif

Document 1 — Ce que dit la loi

Une annonce de réduction doit indiquer **le prix le plus bas des 30 jours précédents**. La réduction se calcule à partir de ce prix.

Code de la consommation, art. L112-1-1 ; DGCCRF, 2026.



a. Lis le prix le 20 novembre.

_____

b. Détermine le prix de référence (le plus bas du 29/10 au 27/11).

_____

c. Calcule le taux de réduction réel (à l'unité, en %).

_____

d. L'annonce « – 40 % » est-elle conforme ? Justifie.

_____

_____

Valider — 💼 **Au travail, cela sert à** vérifier qu'une promotion respecte la loi avant de l'afficher en magasin.

🫙 Coup de pouce · exercice 5 : Compte 30 jours en arrière depuis le 27 novembre.

💬 Voici la question du début du chapitre ! Elle se fait en 6 étapes. Les étapes 1 à 4 ressemblent aux exemples des notions 3 et 4. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue avec la suivante.

6 Défi · 6 étapes — L'opération « – 30 % sur les doudounes »

S'approprier · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider · Communiquer

Une boutique prépare une promotion de trois jours sur une doudoune. La responsable envisage une réduction de 30 %.

Document 1 — Fiche article

Prix d'achat HT	**46,00 €**
Frais d'approche HT	**1,50 €**
Prix de vente TTC	**119,90 €**
TVA	**20 %**

Document 2 — Règle de l'enseigne

Pendant une promotion, le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 35 %**.

1 Calculer le coût d'achat HT. — Réaliser

2 Calculer le prix de vente HT actuel et la marge. — Réaliser

3 Calculer le prix TTC après une réduction de 30 %. — Réaliser

4 Déterminer le taux de marque pendant la promotion (au dixième). — Réaliser

5 La règle est-elle respectée ? Justifier. — Valider

6 Rédiger un message à la responsable pour proposer une autre réduction. — Communiquer

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** proposer à son responsable une remise qui protège la marge du magasin.

💡 Coup de pouce · exercice 6 : Taux de marque = marge ÷ prix de vente HT. Pour la question 6, essaie – 25 %, calcule le taux de marque, puis ajuste.

✅ Je sais faire

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un pourcentage d'un prix.	**1**	☐	☐	☐
appliquer une évolution avec un coefficient.	**2**	☐	☐	☐
passer du HT au TTC, et l'inverse.	**3, 4**	☐	☐	☐
calculer une marge et un taux de marque.	**4, 6**	☐	☐	☐
vérifier une promotion.	**5**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Prix, marges et TVA

PFMP chez Sport'Évasion, rayon randonnée · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Analyser-raisonner	Je trouve la remise qui respecte une règle de l'enseigne.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un prix TTC, une marge, un taux de marque.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie qu'un prix soldé respecte la règle.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	J'écris un message clair à ma tutrice.	3 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Automatismes — 4 pts

1 Calculer 10 % de 89,90 €. — Réaliser 1 pt

_____

2 Donner le coefficient multiplicateur d'une baisse de 30 %. — Réaliser 1 pt

_____

3 Un article coûte 120 € TTC (TVA 20 %). Calculer son prix HT. — Réaliser 1 pt

_____

4 Un prix passe de 50 € à 60 €. Calculer le taux d'évolution (en %). — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 — La veste imperméable — 10 pts

Ta tutrice te confie l'étiquetage d'une veste imperméable.

Coût d'achat : **40 € HT** ; prix affiché : **89,90 € TTC** ; TVA : **20 %**.

Règle de l'enseigne : le **taux de marque** doit rester **supérieur ou égal à 30 %**.

VESTE IMPERMÉABLE
Trek 3 couches
89,90 €
TVA 20 % incluse

5 Calculer le prix de vente HT. — Réaliser 2 pts

_____

6 Calculer la marge. — Réaliser 1 pt

_____

7 Calculer le taux de marque (au dixième). — Réaliser 2 pts

_____

8 Pour le Black Friday, la veste est soldée à − 25 %. Calculer le prix soldé TTC. — Réaliser 2 pts

_____

9 Avec ce prix soldé, la règle de l'enseigne est-elle respectée ? Justifier par un calcul. Valider 3 pts

Exercice 3 Proposer une réduction — 6 pts

10 Déterminer la réduction maximale (en %, au dixième) qui respecte la règle de l'enseigne. Analyser-raisonner 3 pts

11 Rédiger un message de deux lignes à votre tutrice pour proposer une réduction. Communiquer 3 pts

📝 Mes notes